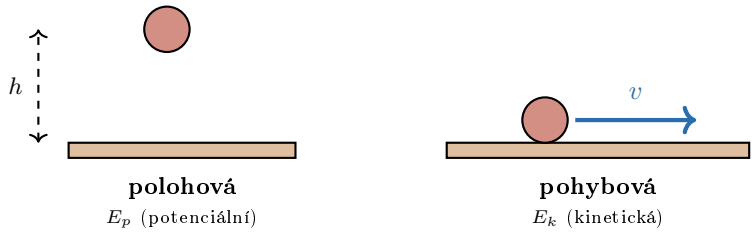
# Energie

- **Energie** je schopnost tělesa konat práci.
- Značka: **E**. Jednotka: **joule (J)** – stejná jako u práce.
- Energie se nedá vyrobit ani zničit – jen **přeměňuje** z jedné formy na druhou.

## Druhy mechanické energie




$$E_p = m \cdot g \cdot h \qquad E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

- **Polohová (potenciální) energie** – má ji každé těleso ve výšce $h$ nad zemí.
- **Pohybová (kinetická) energie** – má ji každé pohybující se těleso.
- Součet $E_p + E_k$ = celková mechanická energie.

## Další druhy energie

| Druh energie | Příklady |
|---|---|
| **tepelná** | teplá voda, oheň, slunce |
| **elektrická** | baterie, zásuvka, blesk |
| **chemická** | potraviny, palivo, baterie |
| **světelná** | žárovka, slunce, LED |
| **zvuková** | reproduktor, hlasivky |
| **jaderná** | jádra atomů, slunce, jaderná elektrárna |
| **magnetická** | magnety, elektromagnety |

## Zákon zachování energie

**Zákon zachování energie:** Energie se nedá vyrobit ani zničit. Lze ji jen **přeměnit** z jedné formy na jinou.

## Příklad přeměny energie




hořící svíčka: vosk → teplo → světlo